

I חלק

1. (10) יהיה נתון התחום המישורי D המוגבל על ידי 4 העקומים הבאים:
 $y = 2x^3$; $y = x^3$; $xy = 1$; $xy = 3$ ומכיל את הנקודה $(1, 1.5)$. חשבו את האינטגרל:

$$I = \int \int_D x^5 y \, dx dy.$$

פתרון. נשתמש בהחלפת משתנים:

$$\begin{cases} u = \frac{y}{x^3} \\ v = xy \end{cases}$$

נשים לב כי התחום D עובר לתחום $\tilde{D} = \{1 \leq u \leq 2; 1 \leq v \leq 3\}$ במישור uv באופן חח"ע.

נחשב את היעקוביאן:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-3y}{x^4} & \frac{1}{x^3} \\ y & x \end{pmatrix} = -\frac{3y}{x^3} - \frac{y}{x^3} = -4\frac{y}{x^3} = -4u.$$

מכאן:

$$\begin{aligned} I &= \int \int_D (xy)^2 \frac{x^3}{y} \, dx dy = \int \int_{\tilde{D}} \frac{v^2}{u} \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du dv = \\ &= \int \int_{\tilde{D}} \frac{v^2}{u} \frac{1}{4u} \, du dv = \int_1^2 \frac{du}{4u^2} \int_1^3 v^2 \, dv = -\frac{1}{4u} \Big|_1^2 \frac{v^3}{3} \Big|_1^3 = \frac{1}{8} \frac{26}{3} = \frac{13}{12}. \end{aligned}$$

2. (10) נתונה מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + u^2y + v^3 = 1 \\ xy + xv^3 + u^3 = 1 \end{cases}$$

(א) (3) האם המערכת הזאת מגדירה את y ואת v כפונקציות דיפרנציאביליות בשני משתנים x ו- u בסביבת הנקודה $(0, 1, 1, 1)$?

פתרון. נגדיר שתי פונקציות

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = x^2 - y^2 + u^2y + v^3 - 1 \\ G(x, y, u, v) = xy + xv^3 + u^3 - 1 \end{cases}$$

אם המערכת מגדירה את y ואת v כפונקציות דיפרנציאביליות במשתנים x ו- u אז היעקוביאן

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

חייב להיות שונה מאפס בנקודה $(0, 1, 1, 1)$. אבל

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = \begin{vmatrix} -2y + u^2 & 3v^2 \\ x & 3xv^2 \end{vmatrix}_{(0,1,1,1)} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

שימו לב כי מספיק לגזור את הפונקציה השניה G לפי x כדי להגיע לסתירה:

$$\frac{\partial G}{\partial x} = y + x \frac{\partial y}{\partial x} + v^3 + 3xv^2 \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

ואז ב- $(0, 1, 1, 1)$ נקבל

$$1 + 0 \frac{\partial y}{\partial x} + 1 + 0 \frac{\partial v}{\partial x} = 0.$$

(ב) (3) האם המערכת הזאת מגדירה את y כפונקציה דיפרנציאבילית בשני משתנים x ו- v בסביבת הנקודה $(0, 1, 1, 1)$?

פתרון. הפונקציות F ו- G המוגדרות בסעיף הקודם הינן ב- C^1 , המקיימות $F(0, 1, 1, 1) = G(0, 1, 1, 1) = 0$ וכן היעקוביאן

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, u)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial u} \\ \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial u} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2y + u^2 & 2uy \\ x & 3u^2 \end{vmatrix}_{(0,1,1,1)} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3$$

שונה מאפס.

לכן לפי משפט הפונקציות הסתומות המערכת מגדירה את y (וגם את u) כפונקציה דיפרנציאבילית במשתנים x ו- v בסביבת הנקודה $(0, 1, 1, 1)$.

$$(ג) \quad (4) \quad \text{אם } y = y(x, v) \text{ חשבו את } \frac{\partial y}{\partial x}(0, 1)$$

פתרון. נגזור את הפונקציות F ו- G לפי x :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2x - 2y \frac{\partial y}{\partial x} + 2uy \frac{\partial u}{\partial x} + u^2 \frac{\partial y}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial x} = y + x \frac{\partial y}{\partial x} + v^3 + 3u^2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

ובנקודה $(0, 1, 1, 1)$:

$$\begin{cases} -\frac{\partial y}{\partial x} + 2\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \\ 2 + 3\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$$\text{ומכאן } \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{4}{3}$$

3. (15) הוכיחו או הפריכו:

(א) (5) לכל פונקציה סקלרית f במחלקה C^2 מתקיים $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) = \vec{0}$

פתרון. הטענה נכונה: תהי $f = f(x, y, z)$, אזי

$$\vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

ועל כן:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} f) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) \mathbf{k}.$$

מכיוון שהפונקציה f היא ב- C^2 הנגזרות החלקיות המעורבות מסדר 2 שוות ולכן הרוטור הוא וקטור האפס.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{הסעיפים הבאים מתייחסים לפונקציה}$$

(ב) (5) הפונקציה $f(x, y)$ רציפה ב- $(0, 0)$.

פתרון. הטענה נכונה: צריך להוכיח כי $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$
אכן

$$0 \leq \left| \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| = \left| \frac{\sin(xy)}{xy} \right| \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right|$$

הגורם הראשון שואף ל-1 ולכן חסום, והגורם השני שואף ל-0:

$$\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| = \left| \frac{r \cos \theta r \sin \theta}{r} \right| \leq |r| \rightarrow 0$$

ולכן לפי סנדוויץ' מ.ש.ל.

(ג) (5) הנגזרת המכוונת של $f(x, y)$ בכיוון $\vec{p} = (1, 2)$ ב- $(0, 0)$ קיימת ושווה ל- $\frac{2}{5}$.

פתרון. הטענה איננה נכונה: נחשב את הנגזרת המכוונת של $f(x, y)$ בכיוון הוקטור היחידה $\frac{\vec{p}}{\|\vec{p}\|} = (\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ לפי הגדרה:

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{n}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0 + \frac{1}{\sqrt{5}}t, 0 + \frac{2}{\sqrt{5}}t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(\frac{2}{5}t^2)}{\sqrt{\frac{1}{5}t^2 + \frac{4}{5}t^2}} - 0}{t} =$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{2}{5}t^2)}{|t|t} = \frac{2}{5} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\frac{2}{5}t^2)}{\frac{2}{5}t^2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{|t|} = \frac{2}{5} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{|t|}$$

הגבול $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{|t|}$ לא קיים ולכן אין ל- $f(x, y)$ הנגזרת המכוונת בכיוון $(1, 2)$.

4. (5) יהיה נתון המשטח $z = x^2 + y^2$. תהיה A הנקודה על משטח זה כך שהמרחק בינה לבין הנקודה $B = (1, 1, 0)$ הוא מינימלי. אז הנקודה A היא:

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \quad \boxed{\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)} \quad (0, 0, 0) \quad \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2}, \frac{3-2\sqrt{2}}{2}\right)$$

5. (10) יהיה נתון השדה הוקטורי

$$\vec{F} = x^2\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}.$$

(א) (5) יהיה נתון העקום C המתקבל כחיתוך של הגליל $4x^2 + y^2 = 4$ והמישור $z = 1$, ויהיה הכיוון של העקום C נגד כיוון השעון. אזי ערכו של האינטגרל $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ הוא:

$$-8\pi \quad -4\pi \quad 0 \quad \boxed{4\pi} \quad 8\pi$$

(ב) (5) יהיה נתון המשטח $S = \{4x^2 + y^2 = 4; 0 \leq z \leq 1\}$, ויהיה $\hat{n}$ הנורמל החיצוני ל- S .

אזי ערכו של האינטגרל $\int \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \hat{n} ds$ הוא:

$$-8\pi \quad -4\pi \quad \boxed{0} \quad 4\pi \quad 8\pi$$

חלק II

1. (10) יהי V התחום החסום מלמטה ע"י המשטח:

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = z^2; z \geq 0\}$$

ומלמעלה ע"י המשטח:

$$S_2 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}.$$

(א) (2) ציירו את המשטחים S_1 ו- S_2 המגבילים את התחום V .

פתרון. המשטחים מגבילים את התחום הם קונוס מלמטה וכדור מלמעלה (כדור גלידה בגביע).

(ב) (8) חשבו את נפחו של התחום V .

פתרון א. נעבור לקואורדינטות כדוריות:
$$\begin{cases} x = r \sin \phi \cos \theta \\ y = r \sin \phi \sin \theta \\ z = r \cos \phi \end{cases}$$
 ידוע כי היעקוביאן הוא $r^2 \sin \phi$.

בקואורדינטות כדוריות הגוף V נתון ע"י:

$$\{0 \leq r \leq R; 0 \leq \phi \leq \pi/4; 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

מכאן ש-

$$\int \int \int_V dv = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^R r^2 \sin \phi \, dr d\phi d\theta = 2\pi \frac{R^3}{3} (-\cos \phi) \Big|_0^{\pi/4} =$$

$$\frac{2\pi R^3}{3} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right) = \frac{\pi R^3}{3} (2 - \sqrt{2}).$$

פתרון ב. V הוא תחום פשוט בכיוון z . החיתוך בין שני המשטחים הוא העקום $\{x^2 + y^2 = R^2/2; z = R/\sqrt{2}\}$ ועל כן:

$$V = \{ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}; (x, y) \in D = \{x^2 + y^2 \leq R^2/2\} \}$$

או בקואורדינטות גליליות:

$$V = \{0 \leq r \leq R/\sqrt{2}; 0 \leq \theta \leq 2\pi; r \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}\}$$

מכאן ש-

$$\begin{aligned} \int \int \int_V dv &= \int_0^{2\pi} \int_0^{R/\sqrt{2}} r dr d\theta \int_r^{\sqrt{R^2 - r^2}} dz = 2\pi \int_0^{R/\sqrt{2}} (\sqrt{R^2 - r^2} - r) r dr = \\ 2\pi \left(-\frac{1}{3}(R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} - \frac{r^3}{3} \right) \Big|_0^{R/\sqrt{2}} &= \frac{2\pi}{3} \left(-\frac{R^3}{2\sqrt{2}} - \frac{R^3}{2\sqrt{2}} + R^3 \right) = \frac{\pi R^3}{3} (2 - \sqrt{2}). \end{aligned}$$

2. (17) יהיה נתון חצי המשטח הכדורי:

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\},$$

ויהיה נתון השדה הוקטורי

$$\vec{F} = 2x\mathbf{i} + y^4\mathbf{j} + z^4\mathbf{k}.$$

יהיה $\hat{n}$ נורמל בעל אורך יחידה הפונה כלפי חוץ מהכדור הנתון.

(א) (5) מצאו את הנורמל $\hat{n}$ בכל נקודה על S .

פתרון. המשטח הוא חצי ספירה העליון ברדיוס 1, והנורמל כלפי חוץ מהכדור בנקודה (x, y, z) הוא:

$$\hat{n} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

(ב) (12) חשבו את האינטגרל:

$$I = \int \int_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds.$$

פתרון. נסגור את המשטח מלמטה על ידי העיגול ברדיוס 1 במישור xy :

$$S_1 = \{x^2 + y^2 \leq 1; z = 0\}$$

נסמן ב- V את הגוף החסום על ידי המשטחים S ו- S_1 . מכיון שהגוף V פשוט והשדה $\vec{F}$ חלק ב- V נוכל להשתמש במשפט גאוס:

$$\int \int_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds = \int \int \int_V \nabla \cdot \vec{F} \, dv.$$

על המשטח S_1 הנורמל הוא $\hat{n} = -\mathbf{k}$ ולכן $\vec{F} \cdot \hat{n} = z^4 = 0$. מכאן

$$\int \int_{S \cup S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds = \int \int_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds + \int \int_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds = I + \int \int_{S_1} 0 \, ds = I$$

ולכן

$$\begin{aligned} I &= \int \int \int_V \nabla \cdot \vec{F} \, dv = \int \int \int_V (2 + 4y^3 + 4z^3) \, dxdydz = \\ &2 \int \int \int_V dxdydz + 4 \int \int \int_V y^3 \, dxdydz + 4 \int \int \int_V z^3 \, dxdydz \end{aligned}$$

האינטגרל הראשון שווה לנפח כדור יחידה:

$$2 \int \int \int_V dxdydz = \frac{4\pi}{3}.$$

האינטגרל השני שווה ל-0 מכיון שהתחום V סימטרי ביחס למישור xz :

$$4 \int \int \int_V y^3 \, dxdydz = 0.$$

האינטגרל השלישי:

$$\begin{aligned} 4 \int \int \int_V z^3 \, dxdydz &= \int \int_{\{x^2+y^2 \leq 1\}} dxdy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} 4z^3 \, dz = \\ \int \int_{\{x^2+y^2 \leq 1\}} (1-x^2-y^2)^2 \, dxdy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r^2)^2 r \, dr = 2\pi \left(-\frac{1}{6}(1-r^2)^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

סה"כ:

$$I = \frac{4\pi}{3} + 0 + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

3. (13) יהיה נתון העקום

$$L = \{(\cos t, \sin t, 2t); 0 \leq t \leq 2\pi\}.$$

(א) (5) אם צפיפות המסה של העקום L בנקודה $(\cos t, \sin t, 2t)$ היא t אז המסה הכוללת של L היא:

$2\sqrt{5}\pi$
 $4\sqrt{5}\pi$
 $4\sqrt{5}\pi^2$
 $2\sqrt{5}\pi^2$
 $4\pi^2$

(ב) (8) המישור $x - y = 0$ חותך את העקום בשתי נקודות שהמרחק ביניהן הוא:

2
 $\sqrt{4 + \pi^2}$
 2π
 $2\sqrt{1 + \pi^2}$
 $2\sqrt{1 + 4\pi^2}$

4. (10) יהיה נתון שדה וקטורי $\vec{F} = (3bxz^2 + x^2)\mathbf{i} - 2xy\mathbf{j} + (1 - bz^3)\mathbf{k}$.
 (א) (5) $\vec{F}$ הוא שדה משמר כאשר ערך הפרמטר b הוא:

לא קיים ערך כזה
 1
 0
 -1
 שרירותי

(ב) (5) $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0$ בכל נקודה במרחב $\mathbb{R}^3$ כאשר ערך הפרמטר b הוא:

שרירותי
 -1
 0
 1
 לא קיים ערך כזה